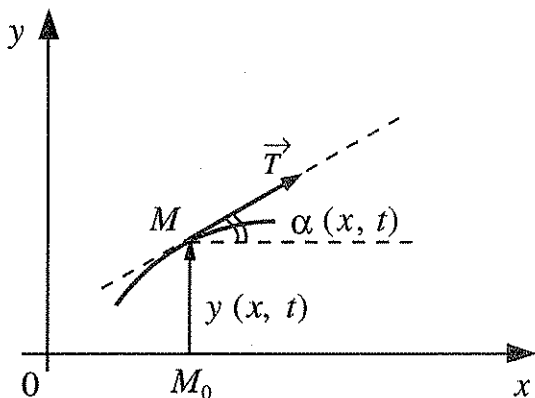


1.1 L'équation de d'Alembert et ses solutions



Une corde sans raideur, inextensible, de masse linéique constante μ , est tendue par une tension $\vec{T}$. Au repos, elle se confond avec l'axe Ox .

De part et d'autre de cette position d'équilibre, on étudie les petits mouvements transversaux de cette corde dans le plan xOy , en admettant qu'un élément de corde au repos (point M_0) reste pendant le mouvement à la même abscisse. L'élongation d'un point d'abscisse x à l'instant t (point M) est notée $y(x, t)$. La tangente en M à la corde fait avec l'axe Ox un angle $\alpha(x, t)$ qui reste petit, ce qui suppose que $|\frac{\partial y}{\partial x}| \ll 1$.

Enfin, l'action du champ de pesanteur sur le mouvement, ainsi que toute cause d'amortissement sont négligées.

1. Équation d'onde pour un ébranlement le long de la corde

- La longueur de la corde varie très peu lorsqu'elle vibre. Montrer qu'à des termes du second ordre en α près, l'abscisse curviligne s peut être confondue avec l'abscisse x .
- Comment peut-on justifier, au même ordre d'approximation près, que la tension $\vec{T}$ reste tangente à la corde ?
- Écrire la relation fondamentale de la dynamique pour un élément de corde compris entre x et $x + dx$. Montrer à l'aide des hypothèses faites que la tension $\vec{T}$ est de module constant, noté T , et que l'ébranlement est régi par l'équation :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0 \quad (1)$$

Exprimer la constante v en fonction de T et μ et donner ses dimensions.

2. Solution en ondes progressives de l'équation de d'Alembert

- a) Introduire les grandeurs $p = t - \frac{x}{v}$ et $q = t + \frac{x}{v}$ et donner l'équation différentielle de la fonction $y(p, q)$. En déduire une expression de la solution générale $y(x, t)$.
- b) Interpréter la solution précédente et donner la signification du paramètre v .

AN1 : Calculer v pour une cordelette (type de Melde) en coton ou nylon de 1 gramme par mètre tendue sur une poulie par une masse de 100 g.

AN2 : Calculer v pour une corde d'acier de masse volumique $7,2 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$, de rayon 1 mm, tendue par une tension de 3000 N (corde de piano).

3. Solution en ondes stationnaires de l'équation de d'Alembert

A présent la corde de longueur l est fixée en ses extrémités, deux points de l'axe Ox d'abscisse $x = 0$ et $x = l$.

- a) Montrer qu'en utilisant la solution précédente sous la forme $y(x, t) = F_1(t - \frac{x}{v}) + F_2(t + \frac{x}{v})$, il apparaît que $y(x, t)$ est une fonction "doublement périodique".
- b) On cherche des solutions de l'équation (1) sous la forme de variables séparées :

$$y(x, t) = f(x) \cdot g(t)$$

Montrer que f et g doivent être des fonctions sinusoïdales. En notant ω la pulsation de $g(t)$, quelle est la pulsation k de $f(x)$?

- c) Montrer que les conditions aux limites imposent à ω de ne pouvoir prendre qu'une série de valeurs discrètes notées $\omega_n (n \in \mathbb{N}^*)$ et en donner l'expression. En déduire que pour des grandeurs l et v fixées, la longueur d'onde λ ne peut elle-même prendre qu'une suite de valeurs λ_n . Exprimer la longueur l en fonction de λ_n .
- d) Quelle est l'expression d'une solution $y_n(x, t)$ correspondant au mode de vibration d'indice n ? En déduire qu'une solution générale de l'équation (1) s'écrit sous la forme (2) d'une série de Fourier double :

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \frac{n\pi vt}{l} + b_n \sin \frac{n\pi vt}{l} \right] \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (2)$$

- e) Justifier le terme d'onde stationnaire donné à $y_n(x, t)$ (mode n). Montrer qu'il existe le long de la corde, outre les extrémités, des points immobiles ; en préciser le nombre et la position.

En supposant qu'à l'instant $t = 0$, la corde coïncide avec l'axe Ox , représenter graphiquement l'état des déformations de la corde aux instants $T_n/4$, $T_n/2$, $3T_n/4$, T_n avec $T_n = 2\pi/\omega_n$ dans les cas $n = 1, 2, 3$.

AN : Pour une corde de longueur l , oscillant à la fréquence ν , donner la tension T'_n à appliquer pour obtenir le seul mode n . En déduire ν pour $n = 1$ (fréquence

propre la plus basse), $T_1' = 2930 \text{ N}$, $\mu = 5,65 \cdot 10^{-3} \text{ kg/m}$, $l = 1,22 \text{ m}$.
Quelle note musicale reconnaissez-vous (voir exercice 1.4) ?

- f) Montrer sur des exemples très simples le lien qui existe entre les solutions en ondes planes progressives sinusoïdales (OPPS) et les solutions en ondes stationnaires à un mode (OS) de l'équation de d'Alembert.

1. a) L'élément de longueur de la corde est donné par

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 = dx^2 \left(1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right) \simeq dx^2 (1 + \alpha^2)$$

car $\tan \alpha = \frac{\partial y}{\partial x}$ reste petit d'où :

$$ds \simeq dx$$

- b) Considérons toujours le même élément de la corde. Son moment d'inertie par rapport à un axe passant par une des extrémités est en ds^2 . D'après le théorème du moment cinétique en ce point, et toujours au même ordre d'approximation près, le moment de la tension à l'autre extrémité apparaît donc nul, ce qui suppose que cette tension reste tangente à la corde (il n'y a pas de couple de flexion car la corde est souple).
- c) Notons $\vec{T}(x)$ cette tension au point d'abscisse x exercée par la partie de droite sur la partie de gauche. La relation fondamentale de la dynamique appliquée à l'élément de masse $\mu ds \simeq \mu dx$ entre les abscisses x et $x + dx$ donne :

$$\mu dx \vec{a} = \vec{T}(x + dx) - \vec{T}(x) = \frac{\partial \vec{T}}{\partial x} dx \quad \text{soit} \quad \mu \vec{a} = \frac{\partial \vec{T}}{\partial x}$$

$$\text{en projection sur } Ox : 0 = \frac{\partial T_x}{\partial x} \implies T_x = T \cos \alpha = \text{Cte}$$

$$\text{soit puisque } \alpha \text{ est petit, } T = |\vec{T}| = \text{Cte}$$

$$\text{en projection sur } Oy : \mu \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{\partial T_y}{\partial x} = \frac{\partial (T \sin \alpha)}{\partial x} = (T \cos \alpha) \frac{\partial \tan \alpha}{\partial x} \simeq T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

d'où l'équation de d'Alembert

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

avec

$$v = \sqrt{T/\mu}$$

T , tension, s'exprime en N , c'est-à-dire kg.m.s^{-2} } et donc v s'exprime en m.s^{-1} .
 μ , masse linéique, s'exprime en kg.m^{-1}

2. a) Soit donc le changement de variable suivant :

$$\begin{aligned} p &= t - \frac{x}{v} \implies \frac{\partial p}{\partial t} = 1 \quad \text{et} \quad \frac{\partial p}{\partial x} = -\frac{1}{v} \\ q &= t + \frac{x}{v} \implies \frac{\partial q}{\partial t} = 1 \quad \text{et} \quad \frac{\partial q}{\partial x} = \frac{1}{v} \end{aligned}$$

Considérant les anciennes variables en fonction des nouvelles,

$$\begin{aligned} x &= x(p, q) \implies \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial p} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial x} = \frac{1}{v} \left(-\frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q} \right) \\ t &= t(p, q) \implies \frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial p} \cdot \frac{\partial p}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q} \end{aligned}$$

Sous forme de composition d'opérateurs (il s'agit de trouver le noyau de l'opérateur d'Alembertien), on écrit $\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) y = \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial t} \right) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial t} \right) y = 0$

$$\text{soit} \quad \frac{1}{v} \left[-\frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q} - \left(\frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q} \right) \right] \cdot \frac{1}{v} \left[-\frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q} + \frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q} \right] y = 0$$

$$\text{ou plus simplement} \quad \left(\frac{\partial}{\partial p} \right) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial q} \right) y = \frac{\partial^2 y}{\partial p \partial q} = 0$$

Après intégration par rapport à p , il vient $\frac{\partial y}{\partial q} = G(q)$, et après intégration par rapport à q , $y(p, q) = f(p) + g(q)$ où g est une primitive de G . La solution générale s'écrit :

$$y(x, t) = f\left(t - \frac{x}{v}\right) + g\left(t + \frac{x}{v}\right)$$

f et g étant deux fonctions quelconques (au niveau de l'expression analytique, pourvu qu'elles soient continues et deux fois dérivables).

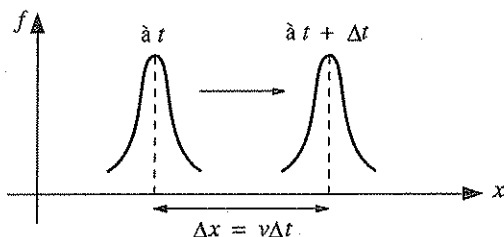
b) Considérons le cas $y_1(x, t) = f\left(t - \frac{x}{v}\right)$

$$\text{En notant que } t - \frac{x}{v} = t + \Delta t - \frac{x + \Delta x}{v} \quad \text{si} \quad \Delta x = v \Delta t$$

$$\text{il vient} \quad y_1(x, t) = y_1(x + \Delta x, t + \Delta t)$$

Cela signifie que le signal y_1 apparaît en $x + \Delta x$ à l'instant $t + \Delta t$ exactement comme il était en x à l'instant t ; il s'est donc propagé, identique à lui-même, pendant l'intervalle de temps Δt sur une distance $\Delta x = v \Delta t$.

La constante v représente ainsi la vitesse de propagation du signal y_1 (très souvent appelée célérité).



$f(t - \frac{x}{v})$ est une onde progressive se propageant à la vitesse v dans la direction des x croissants. A l'instant t , dans tout le plan $x = \text{Cte}$, f a la même valeur : l'onde progressive est dite plane.

La solution $y(x, t) = f(t - \frac{x}{v}) + g(t + \frac{x}{v})$ représente ainsi la superposition de deux ondes planes progressives se propageant à la même vitesse suivant l'axe Ox , mais en sens opposé.

$$\text{AN1 : } \left. \begin{array}{l} \mu = 10^{-3} \text{ kg/m} \\ T = 1 \text{ N} \end{array} \right\} \Rightarrow v = 31,6 \text{ m/s}$$

$$\text{AN2 : } \left. \begin{array}{l} \mu = \pi r^2 \rho = 2,26 \cdot 10^{-2} \text{ kg/m} \\ T = 3000 \text{ N} \end{array} \right\} \Rightarrow v = 364 \text{ m/s}$$

a) $y(x, t) = F_1(t - \frac{x}{v}) + F_2(t + \frac{x}{v})$

Traduisons les conditions aux limites, à savoir l'immobilité de la corde aux deux bouts :

$$\forall t, y(0, t) = F_1(t) + F_2(t) = 0 \Rightarrow F_1 = -F_2 \text{ fonction unique notée } F$$

$$\text{d'où } y(x, t) = F(t - \frac{x}{v}) - F(t + \frac{x}{v})$$

$$\forall t, y(l, t) = F(t - \frac{l}{v}) - F(t + \frac{l}{v}) = 0 \Rightarrow F(t - \frac{l}{v}) = F(t + \frac{l}{v})$$

et avec le changement de variable $t' = t - \frac{l}{v}$,

$$F(t') = F(t' + \frac{2l}{v})$$

Il apparaît donc que F et par conséquent y est "doublement périodique", en t (à x fixé) de période $2l/v$ et en x (à t fixé) de période $2l$, d'où l'existence d'un développement en série de Fourier obtenu en 3d).

b) En remplaçant $y(x, t) = f(x)g(t)$ dans $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$, il vient

$$g \frac{d^2 f}{dx^2} - \frac{1}{v^2} f \frac{d^2 g}{dt^2} = 0 \text{ et ensuite } \frac{1}{g} \frac{d^2 g}{dt^2} = \frac{v^2}{f} \frac{d^2 f}{dx^2} \text{ après division par } fg.$$

Chaque membre de l'égalité est une fonction d'une variable différente ; les deux membres de l'égalité sont donc égaux à une constante :

- si elle est positive, les solutions sont exponentielles, fonctions incapables de satisfaire les deux conditions aux limites $f(x=0) = f(x=l) = 0$
- si elle est nulle, $f(x) = Ax + B = 0$ pour que $f(x=0) = f(x=l) = 0$
- elle doit donc être négative, d'où des solutions sinusoïdales :

$$\frac{1}{g} \frac{d^2 g}{dt^2} = -\omega^2 \implies g(t) = \alpha \cos \omega t + \beta \sin \omega t$$

et $\frac{1}{f} \frac{d^2 f}{dx^2} = -\frac{\omega^2}{v^2}$ noté $-k^2 \implies f(x) = \alpha' \cos kx + \beta' \sin kx$ avec

$$k = \frac{\omega}{v}$$

c) Il faut $f(x=0) = 0$ soit $\alpha' = 0$

et $f(x=l) = 0$ soit $k_n l = n\pi \implies k_n = \frac{n\pi}{l}$ et $\omega_n = vk_n = \frac{n\pi v}{l}$, $n \in \mathbb{N}^*$

Par définition (la longueur d'onde λ est la période spatiale de $y(x, t)$), $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

soit ici $k_n = \frac{2\pi}{\lambda_n} = \frac{n\pi}{l} \implies$

$$l = n \frac{\lambda_n}{2}$$

La longueur de la corde est un multiple entier de demi-longueurs d'onde.

d) $y_n(x, t) = f_n(x) \cdot g_n(t) = [\beta'_n \sin k_n x][\alpha_n \cos \omega_n t + \beta_n \sin \omega_n t]$

Notons $\alpha_n \beta'_n = a_n$ et $\beta_n \beta'_n = b_n$, il vient :

$$y_n(x, t) = \left(a_n \cos \frac{n\pi vt}{l} + b_n \sin \frac{n\pi vt}{l} \right) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

ou de manière équivalente $y_n(x, t) = A_n \sin(\omega_n t + \varphi_n) \sin k_n x$

L'équation différentielle (1) est à coefficients constants, homogène et linéaire par rapport aux dérivées. Une expression générale de la solution est donc obtenue par combinaison linéaire sur tous les modes soit $y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x, t)$ (relation (2)) ; c'est le principe de superposition des petits mouvements.

e) Le mode n s'écrit sous la forme $y_n(x, t) = (A_n \sin k_n x) \sin(\omega_n t + \varphi_n)$

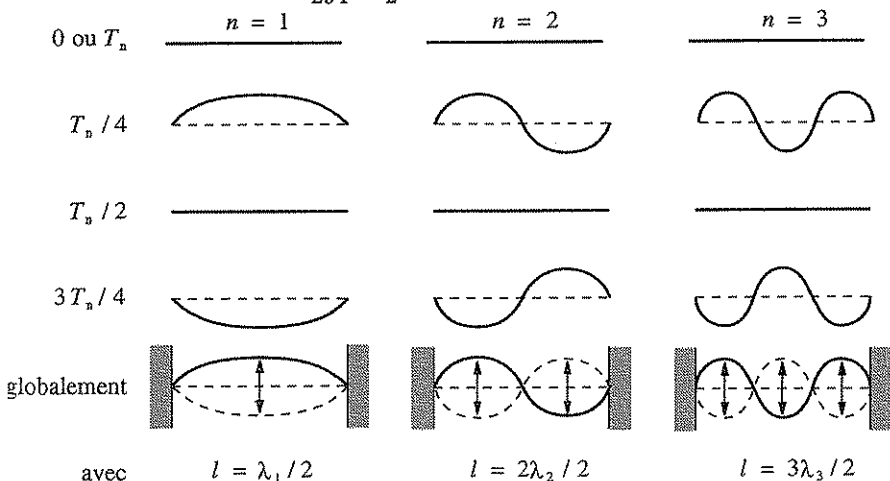
Le premier facteur peut être interprété comme une amplitude qui dépend de x , le second, le facteur de phase en est alors indépendant et ne dépend que de t ; il

n'y a donc plus propagation de la phase ; l'onde fait du "surplace" ; la phase de l'onde est dite stationnaire.

Les points d'amplitude nulle $\forall t$ sont des nœuds de vibration ; ils sont donnés par $\sin(\frac{n\pi x}{l}) = 0$ soit, $n + 1$ positions : $0, \frac{l}{n}, \frac{2l}{n}, \dots, l$ séparées par $\frac{\lambda_n}{2}$, extrémités comprises. Entre les nœuds, des ventres, c'est-à-dire des points qui au cours du temps, vibrent avec une amplitude maximale.

$$\left. \begin{aligned} \text{AN : } k_n &= \frac{n\pi}{l} \\ k_n &= \frac{\omega}{v_n} = 2\pi\nu \sqrt{\frac{\mu}{T'_n}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{T'_n = \left(\frac{2\nu l}{n}\right)^2 \cdot \mu} \Rightarrow \underline{\underline{\nu = 294 \text{ Hz}}}$$

Il s'agit du $Ré_3$, puisque $\frac{440}{294} \simeq \frac{3}{2}$, intervalle de quinte en dessous du La_3 .



f) * Prenons une onde stationnaire à un mode $y(x, t) = A \cos(kx + \varphi) \cos(\omega t + \psi)$ et transformons ce produit en somme :

$$y(x, t) = \frac{A}{2} \cos(\omega t - kx + \psi - \varphi) + \frac{A}{2} \cos(\omega t + kx + \psi + \varphi)$$

L'O.S peut être considérée comme la superposition de 2 OPPS de même pulsation et de même amplitude se propageant en sens inverse.

*Inversement, prenons une OPPS, en développant le cosinus :

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi) = A \cos(kx - \varphi) \cos \omega t + A \sin(kx - \varphi) \sin \omega t$$

Elle peut ainsi être considérée comme la superposition de deux OS en quadrature (spatiale et temporelle).

1.2 Étude énergétique d'une corde

La densité linéique d'énergie $e(x, t)$ de la corde en mouvement est une grandeur telle que l'énergie de la corde à l'instant t s'écrit $E(t) = \int_0^l e(x, t) dx$.

1. Définir la densité d'énergie cinétique de la corde soit e_c .
2. Pour définir la densité d'énergie potentielle de la corde, soit e_p , deux points de vue sont possibles :

- a) Si la corde était tout à fait inextensible, pendant le mouvement sa longueur serait L supérieure à sa longueur de repos l . Calculer L . (On peut supposer pour cette question que la corde, au lieu d'être rigidement fixée en $x = l$, passe dans la gorge d'une poulie sans masse ni frottement et que la tension T est obtenue en y suspendant une masse de poids $P = T$).

En déduire le travail d'un opérateur W_{0p} , faisant passer la corde de la situation de repos à la situation voisine décrite par $y(x, t)$. En déduire e_p .

- b) Calculer directement le travail de la tension $\vec{T}$ pendant l'établissement de la déformation. Pour cela, supposer que dans une position intermédiaire, l'ébranlement est $y_\lambda(x, t) = \lambda y(x, t)$ avec $0 \leq \lambda \leq 1$ ($y(x, t)$ apparaît comme l'élongation maximale de la corde), et envisager le travail des forces de tension sur un élément de corde lorsque λ croît de la quantité $d\lambda$. Retrouver l'expression de e_p après une simple intégration sur l'ensemble de la corde.

- 3.a) Montrer qu'il est possible de définir une grandeur S telle que $\frac{\partial S}{\partial x} + \frac{\partial e}{\partial t} = 0$ avec $e = e_c + e_p$ et donner l'expression de S .

Interpréter cette relation et donner la signification physique de S . L'intégrer ensuite pour une corde tendue entre deux points fixes. Que trouve-t-on ?

- b) Peut-on trouver l'équation d'onde à partir d'un raisonnement énergétique ?

4. La corde vibrante est dans le mode stationnaire n , c'est-à-dire que :

$$y_n(x, t) = A_n \sin(\omega_n t + \varphi_n) \sin k_n x, \quad k_n = \frac{\omega_n}{v} = \frac{n\pi}{l}$$

- a) Calculer l'énergie totale E_n de la corde en fonction de n , A_n , l et T .
- b) Considérons à présent la corde comme un assemblage de petits éléments (de longueur dx) qui effectuent chacun autour de sa position de repos respective sur l'axe Ox un mouvement sinusoïdal d'amplitude $A_n \sin k_n x$.